Answer key - Mendelian Genetics

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. For the trait controlled by allele A (dominant over a), which organism shows the recessive phenotype?
Pour le caractère contrôlé par l'allèle A (dominant sur a), quel organisme présente le phénotype récessif ?

- The organism with genotype aa / L'organisme de génotype aa *
- The organism with genotype AA / L'organisme de génotype AA
- The organism with genotype Aa / L'organisme de génotype Aa
- Any organism with at least one A / Tout organisme possédant au moins un A

Answer: The organism with genotype aa
The recessive phenotype only appears with two copies of a, so the genotype must be aa.
Le phénotype récessif n'apparaît qu'avec deux exemplaires de a : le génotype doit être aa.

2. Two heterozygous parents (Aa x Aa) have offspring. What fraction shows the recessive phenotype?
Deux parents hétérozygotes (Aa x Aa) ont une descendance. Quelle fraction présente le phénotype récessif ?

- 1/4, that is 25 % / 1/4, soit 25 % *
- 1/2, that is 50 % / 1/2, soit 50 %
- 3/4, that is 75 % / 3/4, soit 75 %
- 1/8, that is 12.5 % / 1/8, soit 12,5 %

Answer: 1/4, that is 25 %
The Punnett square gives AA, Aa, Aa, aa. Only aa shows the recessive phenotype, so 1 out of 4, that is 25 %.
La table de Punnett donne AA, Aa, Aa, aa. Seul aa présente le phénotype récessif : 1 sur 4, soit 25 %.

3. A purebred dominant organism (AA) is crossed with a purebred recessive one (aa). What is the F1 generation?
Un organisme dominant pur (AA) est croisé avec un récessif pur (aa). Que donne la génération F1 ?

- All Aa, all showing the dominant trait / Tous Aa, tous présentant le caractère dominant *
- Half Aa, half aa / La moitié Aa, la moitié aa
- All AA / Tous AA
- Three quarters Aa, one quarter aa / Trois quarts Aa, un quart aa

Answer: All Aa, all showing the dominant trait
Every offspring receives A from the first parent and a from the second, so all are Aa and all show the dominant trait. This is Mendel's law of uniformity of F1.
Chaque descendant reçoit A du premier parent et a du second : tous sont Aa et tous présentent le caractère dominant. C'est la loi d'uniformité de la F1 de Mendel.

4. In the F2 of an Aa x Aa cross, what is the ratio of genotypes AA : Aa : aa?
En F2 d'un croisement Aa x Aa, quel est le rapport des génotypes AA : Aa : aa ?

- 1 : 2 : 1 *
- 3 : 1
- 1 : 1

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- 2 : 1 : 1

Answer: 1 : 2 : 1

The Punnett square gives AA, Aa, Aa, aa, so the genotype ratio is 1 : 2 : 1. The 3 : 1 figure describes phenotypes, not genotypes.

La table de Punnett donne AA, Aa, Aa, aa : le rapport génotypique est donc 1 : 2 : 1. Le chiffre 3 : 1 décrit les phénotypes, pas les génotypes.

5. For a trait where A is dominant over a, which genotype shows the recessive phenotype?
Pour un caractère où A est dominant sur a, quel génotype présente le phénotype récessif ?

- aa *
- AA
- Aa
- A and a together / A et a ensemble

Answer: aa

The recessive phenotype needs two copies of a, so the genotype is aa.

Le phénotype récessif demande deux exemplaires de a : le génotype est aa.

6. AA is crossed with aa. What is the F1 generation?
AA est croisé avec aa. Que donne la F1 ?

- All Aa, all showing the dominant trait / Tous Aa, tous présentant le caractère dominant *
- Half Aa, half aa / La moitié Aa, la moitié aa
- All AA / Tous AA
- 3 Aa to 1 aa / 3 Aa pour 1 aa

Answer: All Aa, all showing the dominant trait

AA can only pass on A and aa can only pass on a, so every offspring is Aa and shows the dominant trait.

AA ne peut transmettre que A et aa que a : chaque descendant est donc Aa et présente le caractère dominant.

7. Two heterozygous parents (Aa x Aa) have offspring. What proportion shows the recessive phenotype?
Deux parents hétérozygotes (Aa x Aa) ont une descendance. Quelle proportion présente le phénotype récessif ?

- 25 % *
- 50 %
- 75 %
- 100 %

Answer: 25 %

The Punnett square gives AA, Aa, Aa, aa. Only aa shows the recessive phenotype, so 1 in 4, that is 25 %.

La table de Punnett donne AA, Aa, Aa, aa. Seul aa présente le phénotype récessif : 1 sur 4, soit 25 %.

8. In the F2 of an Aa x Aa cross, what is the ratio of the genotypes AA : Aa : aa?
En F2 d'un croisement Aa x Aa, quel est le rapport des génotypes AA : Aa : aa ?

- 1 : 2 : 1 *
- 3 : 1
- 1 : 1 : 1
- 2 : 1 : 1

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer: 1 : 2 : 1
The square gives one AA, two Aa and one aa, so the genotype ratio is 1 : 2 : 1.
La table donne un AA, deux Aa et un aa : le rapport génotypique est 1 : 2 : 1.

9. Which statement about Mendel's second law is correct?
Quelle affirmation sur la deuxième loi de Mendel est correcte ?

- The two alleles of a gene separate during gamete formation, so each gamete carries one / Les deux allèles d'un gène se séparent lors de la formation des gamètes : chaque gamète n'en porte qu'un *
- Alleles only separate in the F2 generation / Les allèles ne se séparent qu'en F2
- Each gamete carries both alleles of the gene / Chaque gamète porte les deux allèles du gène
- Dominant alleles are transmitted more often than recessive ones / Les allèles dominants sont transmis plus souvent que les récessifs

Answer: The two alleles of a gene separate during gamete formation, so each gamete carries one
The law of segregation states that the two alleles of a gene separate during gamete formation, so each gamete carries only one of them. That is why Aa x Aa gives a 1 : 2 : 1 genotype ratio.
La loi de disjonction énonce que les deux allèles d'un gène se séparent lors de la formation des gamètes : chaque gamète n'en porte qu'un. C'est pourquoi Aa x Aa donne un rapport 1 : 2 : 1.

10. A cross between two heterozygous plants gives 75 tall and 25 short offspring. What does this match?
Un croisement entre deux plantes hétérozygotes donne 75 hautes et 25 basses. À quoi cela correspond-il ?

- The 3 : 1 phenotypic ratio of F2 / Le rapport phénotypique 3 : 1 de la F2 *
- The 1 : 1 ratio of a testcross / Le rapport 1 : 1 d'un testcroisement
- The 9 : 3 : 3 : 1 ratio of two genes / Le rapport 9 : 3 : 3 : 1 de deux gènes
- Complete dominance is absent / La dominance complète est absente

Answer: The 3 : 1 phenotypic ratio of F2
75 % to 25 % is the 3 : 1 phenotypic ratio expected in F2 from a monohybrid cross with complete dominance.
75 % contre 25 % correspond au rapport phénotypique 3 : 1 attendu en F2 d'un croisement monohybride à dominance complète.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association